



第五章 资源可持续利用与生态文明建设

- 资源可持续利用
- 生态文明建设
- 资源可持续利用与生态文明建设关系



第一节 资源可持续利用

一、可持续发展的资源观

1. 资源的地位观

2. 资源前景观

3. 环境资源观

4. 资源系统观

5. 资源辩证观

6. 资源价值观

7. 资源伦理观

8. 资源法制观



- 1.地位观：强调资源的基础地位（环境是条件，人口是关键）
- 2.前景观：悲观派、乐观派、正确的资源 前景观
- 3.环境资源观：环境是资源，应有价值
- 4.系统观：系统层次、系统观念、系统思维
- 5.辩证观：有限性与无限性、资源大国与资源小国、资源的有用性与有害性、资源的量与质、总量与均量
- 6.价值观：自然资源有价、资源价值核算、资源 税、地租
- 7.伦理观：资源道德、利用公平、均衡（代际、区间）
- 8.法制观：配置与调控规则、约束力、资源立法、执法能力、经济利益与资源效益、开发与保护



二、资源可持续利用原则

经济、
社会和
生态效
益相结
合的原
则

开发量
与生长
更新量
相适应
的原则

当前利
益与长
远利益
相结合
的原则

因地制宜
的原则

统筹兼
顾、综
合利用
的原则



三、资源可持续利用策略

科学规划

- 科学规划的战略意义
- 资源开发规划的主要内容
- 体现可持续发展主题，正确处理四大关系

资源保护

- 价值规律在资源保护的作用
- 建立资源的价值体系是可持续发展的基础条件

集约型国民经济体系

- 集约型国民经济的作用
- 建立资源节约与综合利用的产业结构



1. 编制自然资源开发利用规划

■ 资源开发规划具有战略意义

- 是指导生产建设布局和协调经济发展与人口、资源、环境相互关系的重要手段
- 具有一定的战略地位（发展速度、生产结构与产业布局等与资源开发有关）

■ 自然资源开发规划的内容

- 国情分析。认清国情是编制资源开发的出发点和依据
- 确定资源规划的目标与指标体系。提出目标是搞好规划的关键
- 搞好生产力总体布局。规划的中心内容是协调经济发展与人口、资源、环境的关系。
- 制定资源开发和重点建设的专项规划。编制主要资源开发利用的专项规划（如矿产资源的储量、品位及其与社会经济发展的关系）
- 编制地区综合开发规划（要体现全局照顾局部，局部服从全局原则）



■ 资源规划应充分体现可持续发展主题，处理好以下 几大关系：

- 资源保护与经济发展
- 当前与长远
- 局部与全局（如上下游关系）
- 资源利用与生态环境保护（开源、节流、集约、高效）

■ 实现资源开发规划的措施

- 注意规划的科学性与体系的完整性
- 规划实施要和国民经济计划、城乡建设规划和环境保护规划相结合
- 规划实施要依靠相关政策。要相应地制定一系列政策，调动各个方面实施资源规划的积极性
- 规划实施要和宣传教育相结合（爱国主义与社会主义教育）



福建師範大學

Fujian Normal University

2. 利用价值规律保护自然资源

■ 确定资源的合理价格（价格高，使用少，节约资源）

■ 开展资源价格的研究

研究目标：节约资源、减轻污染、提高生产率

■ 开展资源价格的计算

需考虑以下各因素：

➤ 资源的稀缺性，或者说供求关系

➤ 资源的全成本

➤ 要按劣等开发（开采、开垦、采伐）条件计算成本，并据以确定基价。开发条件好的资源由此所获超额利润，可用资源税等办法回收。

➤ 要考虑资源开发的边际成本



- 要考虑合理利润
 - 要考虑开发资源投资的时间价值
 - 要考虑资源税或资源费或地租
 - 要考虑环境补偿费用
 - 要考虑资源折旧
 - 要考虑资源保险
 - 要与国际市场价格挂钩。国际市场价格是在全球范围内，在完全竞争的条件下形成的比较合理的价格
 - 要考虑差价。包括地区差价、品种差价和质量差价
 - 要考虑比价。相关资源之间价格要互相协调
- 对不同的资源，考虑上述因素时应有不同的侧重和不同的计算方法



3. 建立资源集约型国民经济体系

- 建立资源集约型国民经济体系是克服资源危机的基本对策。（资源节约型是资源集约型的主要内容之一）
- 节约型国民经济体系的**主要内容**（周光召，1994）**包括**：
 - (1)建立以节地、节水和节能为中心的集约化农业体系；
 - (2)建立以节能节材为中心的节约型工业体系；
 - (3)建立以适度消费、勤俭节约为特征的生活服务体系；
 - (4)建立资源节约与综合利用型的产业结构。



■ 建立资源节约与综合利用型的产业结构是资源经
济学研究的重要问题之一，它是资源经济系统由
粗放经营的无序态向集约经营的有序态转变的飞
跃，主要包括：

- (1) 在经济体制改革过程中要创造有利于资源节约与综合利用型产业结构；
- (2) 改革外经贸体制，改善外经贸结构，促进资源的节约与综合利用；
- (3) 主要工业部门的产品结构要从“重厚长大型”向“轻薄短小型”转变；
- (4) 依靠技术进步与技术改造，建立资源节约与综合利用型产业结构。



第二节

生态文明建设



一、生态文明的发展历程

人类历史是一部文明进步史和发展史。

从历史视角看，可以追溯两型社会的历史源头，追寻人类社会对自然环境的艰辛认知、探索的历程，把握人类社会发

展规律和两型社会的历史必然。

原始
文明

农业
文明

工业
文明

生态
文明



福建師範大學

Fujian Normal University

原始文明阶段：人不敌天，敬畏自然

- 在**原始文明**阶段，生产生活方式原始低下，人类对自然的影响十分有限。人类一方面崇拜大自然，另一方面又惧怕大自然，抵御不了水、火、雷、电等自然灾害的威胁。于是，远古的先民们以动物作为图腾崇拜，如“黄帝族以熊为图腾”，“夏族以玄鸟为图腾”等。图腾崇拜，体现了**对大自然的敬畏、保护，是最原始的生态思想萌芽。**





农业文明阶段：天人合一，道法自然

- **农业文明**是以黄土地为生命保障的文明。人类开始不断利用和改造自然。人们在向自然索取的同时，处理与自然的关系，追求“天人合一”、“道法自然”，形成了**人与自然和谐的朴素生态思想**。强调**按自然规律办事，主动适应自然**。



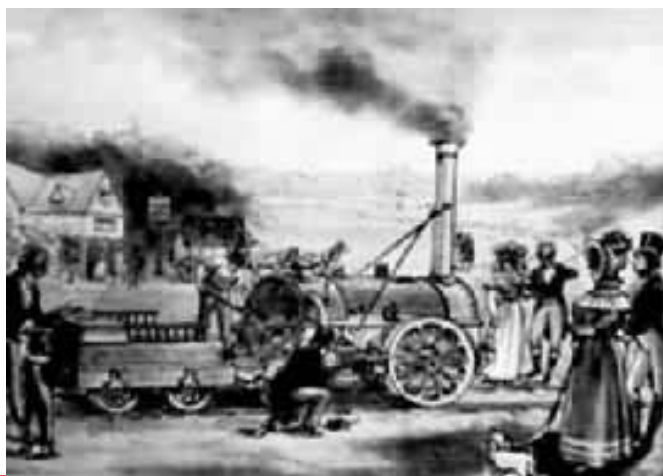


福建師範大學

Fujian Normal University

工业文明阶段：人定胜天、掠夺自然

- 以第一次工业革命为标志，人类进入传统工业文明，物质生活水平极大提高。在“人类中心主义”、“人定胜天”和追求利润最大化等价值观指引下，人类不断“向自然宣战”、“征服自然”，地球自然资源、环境面临着前所未有的威胁。金融危机、环境破坏、恐怖活动被称为21世纪三大威胁。



自然资源学



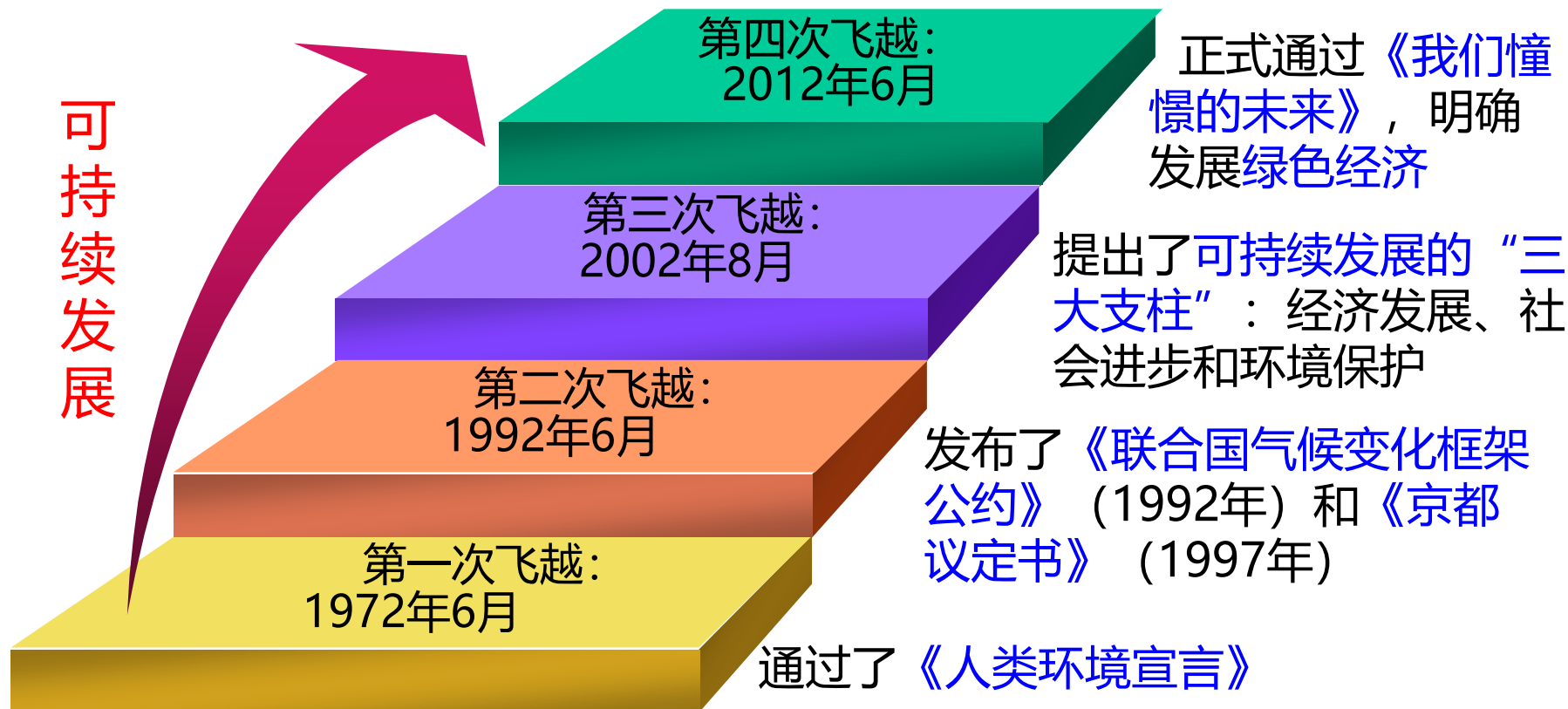
福建师范大学

Fujian Normal University

生态文明阶段：天人和諧，顺应自然

- 生态文明是文明转型的结果，与20世纪60-70年代以来全球环境运动、可持续发展理念形成密不可分。





生态文明是可持续发展实践的必然结果。



福建师范大学

Fujian Normal University

- 梳理人类文明轨迹，从原始文明、农业文明、工业文明到生态文明，人类经历了被动适应环境、开发利用环境、盲目“战胜”环境到主动保护环境的曲折发展历程。



自然资源学



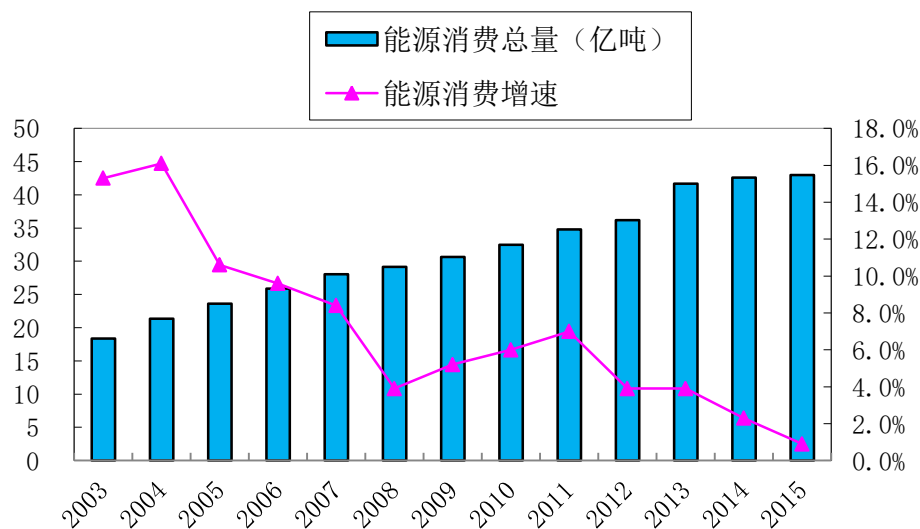
二、我国生态文明理念的产生背景



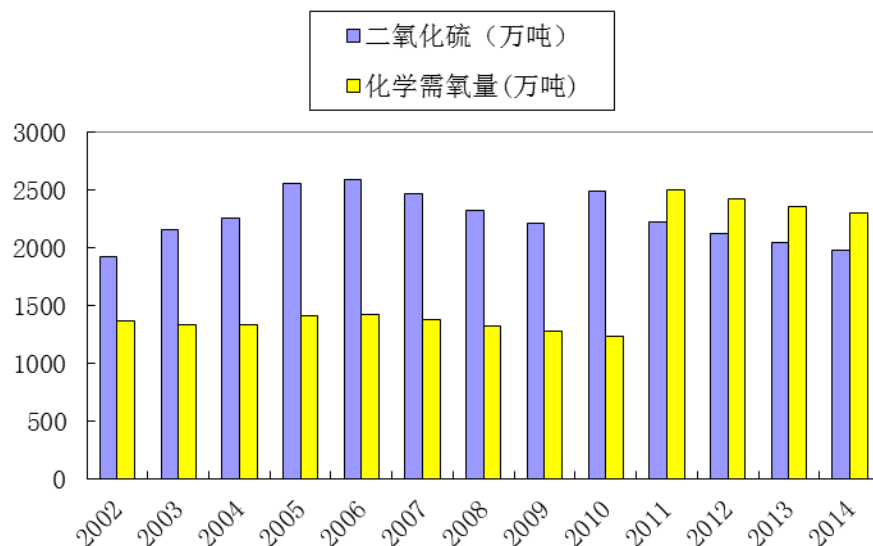
传统发展模式带来了资源与环境的巨大压力



➤ 我国是世界第一大能源消费国，2015年能源消费总量达43亿吨标准煤。CO₂、SO₂、COD排放总量高居世界前列。



我国能源消费总量变化



我国二氧化硫、COD排放总量



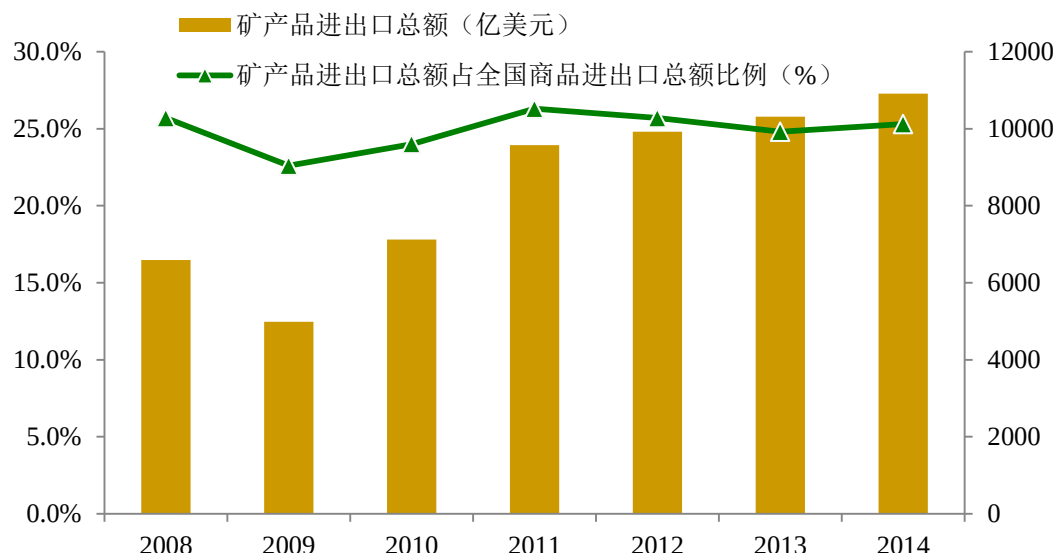
➤ 资源禀赋不足，消耗总量大、利用水平低

- ✓ 我国人均45种主要矿产资源人均占有量为世界平均水平的1/2，人均耕地、草地资源为1/3，人均水资源为1/4，人均森林资源为1/5，人均石油占有量仅为1/10。
- ✓ 我国已成为世界第一的煤炭、钢铁、铜等资源消费大国，世界第二的石油和电力消费大国。我国一次能源消费量占世界总量比重近20%，位居世界第一。
- ✓ 2013年，我国以占世界GDP的12.3%，消耗了近50%的煤、12.1%的石油、50%的钢和58.6%的水泥；我国能源消耗强度是美国的3倍、日本的5倍、世界平均水平的3.28倍。



➤ 能源保障形式严峻，资源供需缺口迅速扩大

- ✓ 我国主要常规能源储量均出现了不同程度的短缺。据预测，中国天然气仅够使用30年，石油、煤分别只能使用15年、81年。
- ✓ 2014年矿产品贸易进出口总额1.09万亿美元，同比增长5.7%。其中，进口额同比增长0.9%，出口额同比增长15.1%。石油对外依存度为57.84%，铁矿石对外依存度为71%。



我国国内资源已
难以支撑传统工
业的持续增长

➤ 中国快速的城市化进程加大了能源、资源的需求

✓ 水

- 每提高1%城镇化率，新增城市用水17亿m³

✓ 能源

- 每提高1%城镇化率，新增能耗6000万吨标准煤

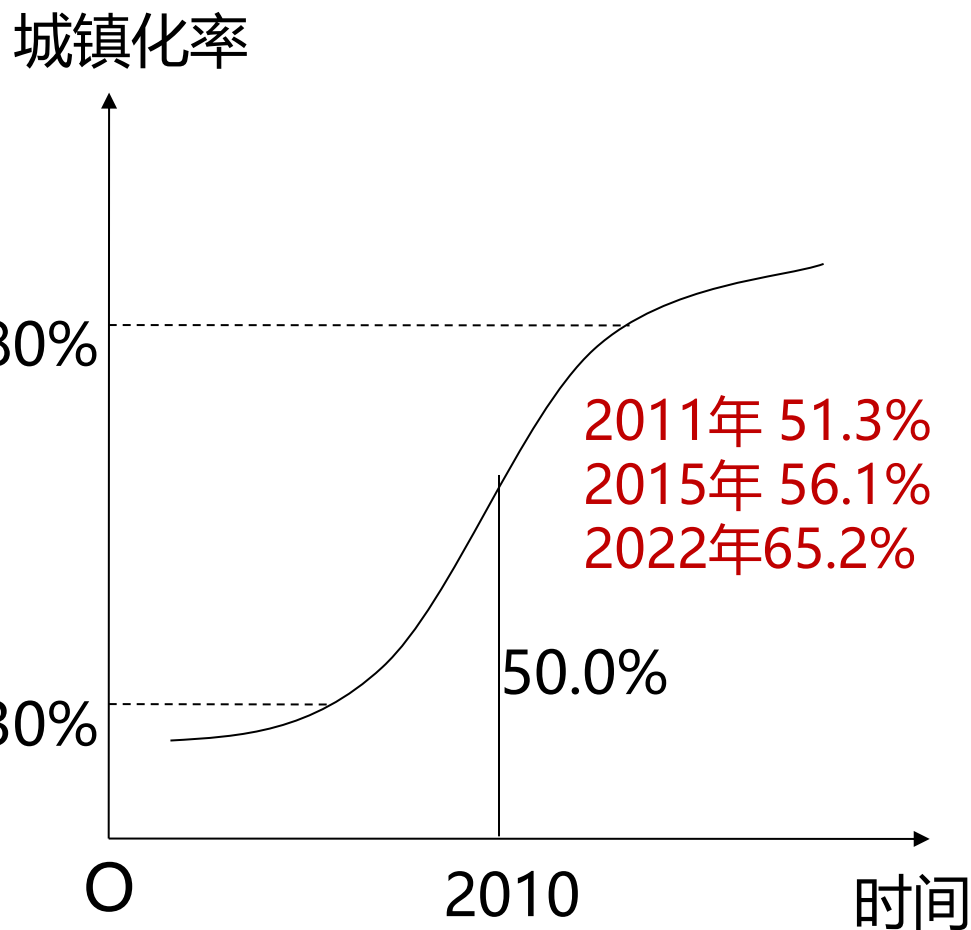
✓ 土地

- 每提高1%城镇化率，新增建设用地1004km²

✓ 材料

- 每提高1%城镇化率，新增钢材、水泥、砖木等建材总重量达6亿吨

（原住建部副部长仇保兴，2011）



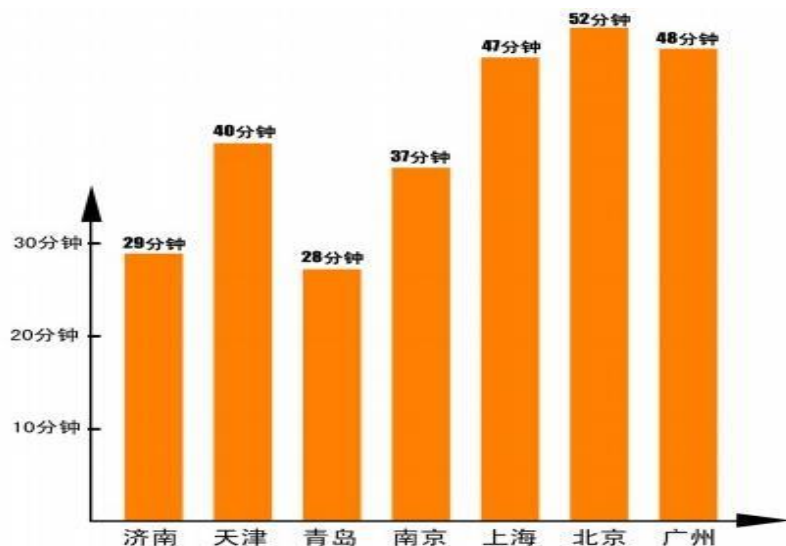
城镇化演化过程中的S型曲线

➤ “摊大饼”式的城市扩张导致交通拥堵等大城市病问题突出

➤ 北京2022年末常住人口达2184.3万人，机动车拥有量超过685万辆，如何相应提高城市道路承载能力，破解交通拥堵难题成为了市政府头痛的事。

◆ 北京以“平均52分钟”位居全国城市上班耗时榜首

◆ 2013年10月27日，北京拥堵指数攀升至9.4的峰值（10为最高），平均速度只有15.9km/h



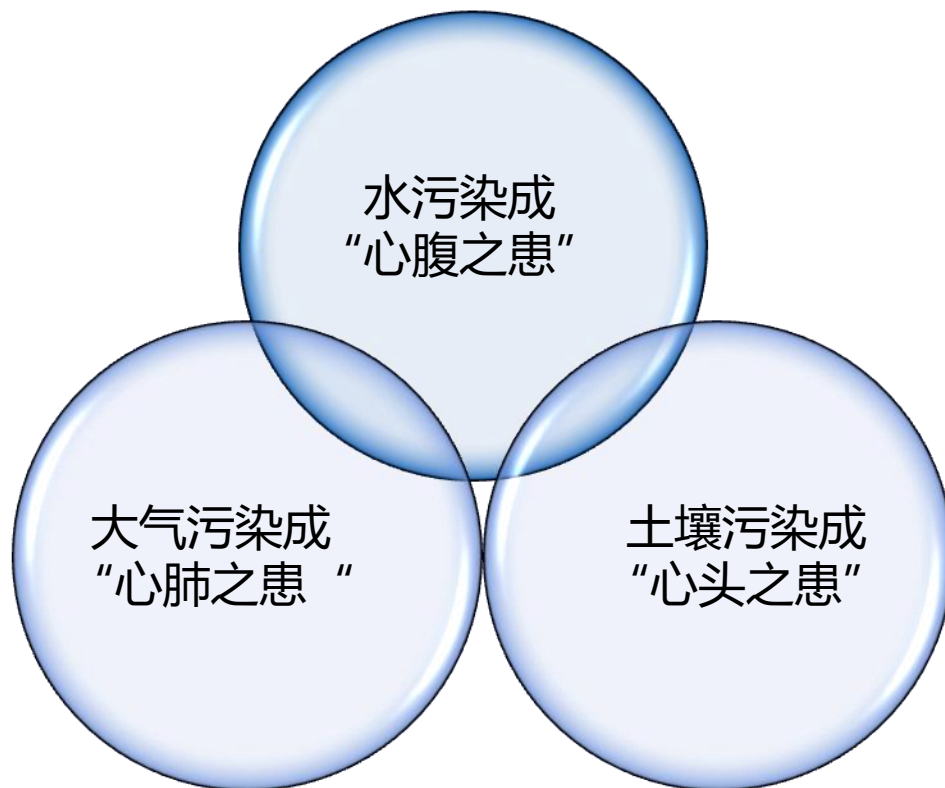
我国部分城市上班路上平均花费时间



北京全路网拥堵程度示意图（红色路段为严重拥堵）



➤ 环境破坏严重，付出了沉重代价





福建师范大学

Fujian Normal University

水污染成“心腹之患”

- 水是生命之源、生产之要、生态之基。我国70%的江河湖泊被污染，75%的湖泊出现不同程度的富营养化，90%流经城市的河段受到严重污染（2012年）。



触目惊心的水环境污染

自然资源学



福建师范大学

Fujian Normal University



大气污染成“心肺之患”

空气是最公平的公共产品。2013, 我国70%左右城市空气质量达不到新的环境空气质量标准, 4亿多人呼吸不到洁净的空气, 雾霾天气频繁发生。

虽经初步治理, 出现改善趋势, 2015年1季度全国74个环保重点城市空气质量达标天数比例平均为59.7% (2014同期37.6%), 平均超标天数比例为40.3% (2014同期62.4%)。



土壤污染成“心头之患”

“民以食为天”。影响农产品质量安全的根源之一是土壤污染。全国有约19.4%的耕地受到污染；受重金属污染的耕地面积2000万公顷（3亿亩），占全国总耕地面积的1/6（2013年报道）（红线面积18亿亩）。

**省26%的耕地、27%的农田灌溉水和25%的农田大气受到不同程度的污染。被重金属污染的耕地面积1420万亩，占25%，中重度污染面积约470万亩，占8%，轻度污染面积约950万亩，占17%。（2011年数据）





福建师范大学

Fujian Normal University

反思

必须让人民群众喝上
干净的水、呼吸上新鲜的
空气、吃上放心的食物。



实施“河长制” (2016) “湖长制” (2017) “林长制” (2021)

后来出现“滩长制” “湾长制” 等



三、生态文明建设

- **生态文明的概念**：是指人们在改造客观世界的同时，**遵循**自然、经济、社会及人类自身发展**规律**，**克服**改造过程中的**负面效应**，积极**改善和优化**人与自然、人与人的关系，**建设有序**的生态运行机制和良好的生态环境所取得的物质、精神、制度方面成果的总和。





三、生态文明建设

是一种积极的、
良性发展的文明
形态

是一种科学的、
自觉的文明形态



是可持续发展的文明

与物质文明、精神
文明、政治文明共
同构成了人类文明
的整体框架



1. 开展生态文明建设的重要意义

- 生态文明建设的提出，是中国共产党执政思路的一次大转折，体现了中国共产党与时俱进的作风。开展生态文明建设，对今后我国社会经济的发展具有极为重要的理论意义与实践意义。

- (1)生态文明建设为我国社会经济发展提供了的**全新的发展与资源开发利用理念**。
- (2)生态文明建设提出了**全新的社会发展模式与资源利用方式**，具有重大的实践意义。



福建师范大学

Fujian Normal University

2. 生态文明建设的原则

《加强生态文明建设必须坚持的原则》



坚持人与自然和谐共生

绿水青山就是金山银山

良好生态环境是最普惠的民生福祉

山水林田湖草是生命共同体

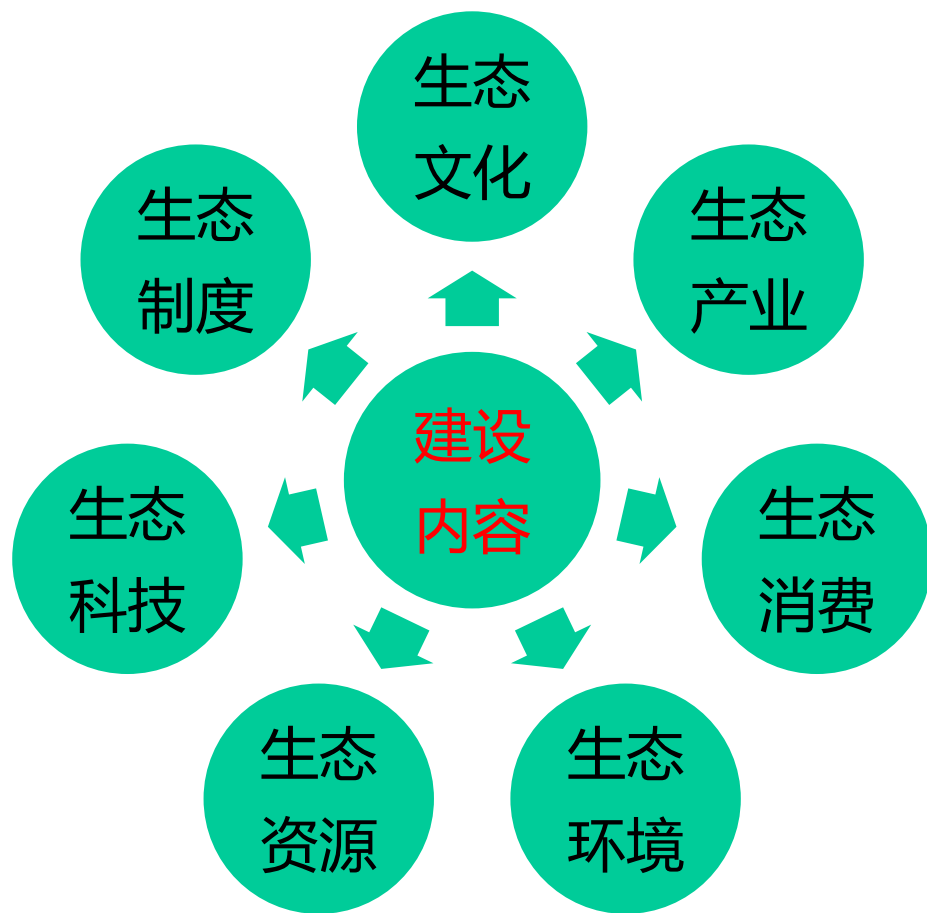
用最严格制度最严密法治保护生态环境

共谋全球生态文明建设



3. 生态文明建设内容

实质：建设以资源环境承载力为基础，以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。





4. 生态文明建设的重点

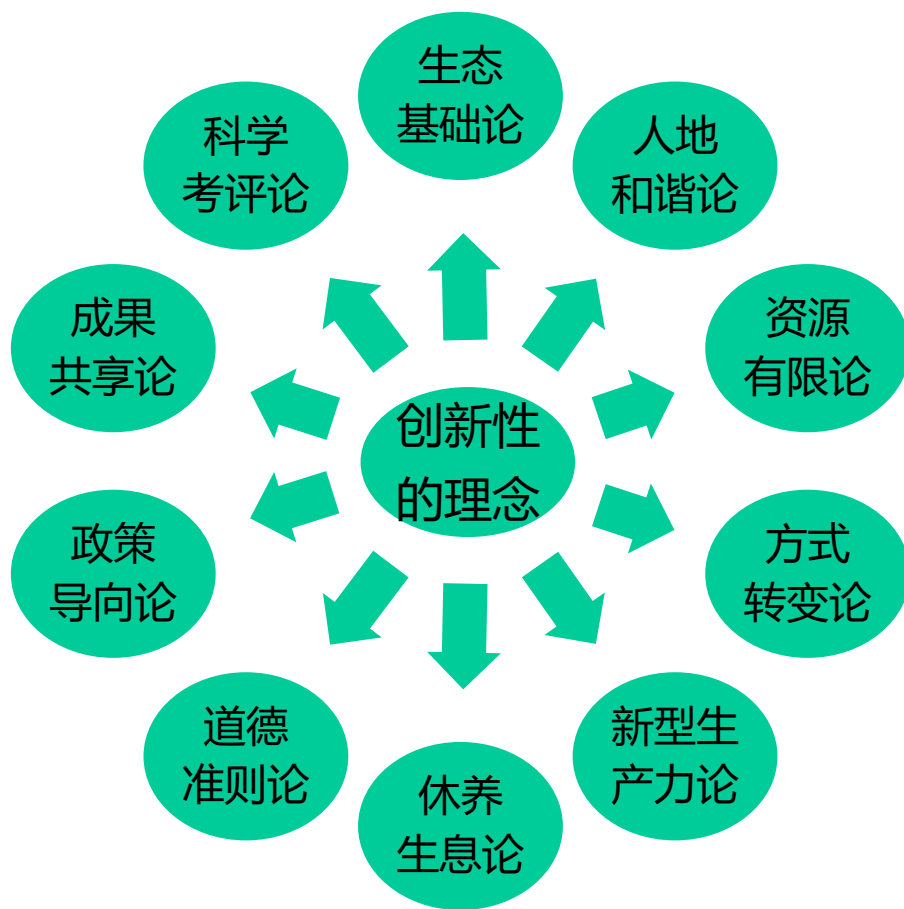
- ① 加快转变经济发展方式，大力发展绿色经济、循环经济和低碳技术，培育壮大节能环保产业，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式；
- ② 更加注重保障和改善民生，着力解决损害群体健康突出环境问题；
- ③ 深化节能减排，加大水、大气、土壤等污染治理力度，强化核与辐射监管能力，明显改善环境质量；
- ④ 切实加强农村环境综合整治，实现城乡生态环境基本公共服务均等化；



- ⑤ 加强生态保护和防灾减灾体系建设，构建生态安全屏障；
- ⑥ 建立健全制度和激励约束机制，构建有利于建设生态文明的政策法规和体制机制；
- ⑦ 加强宣传教育，在全社会树立和弘扬生态文明理念；
- ⑧ 积极应对气候变化、生物多样性保护等全球性环境问题。



5. 生态文明建设的创新理念





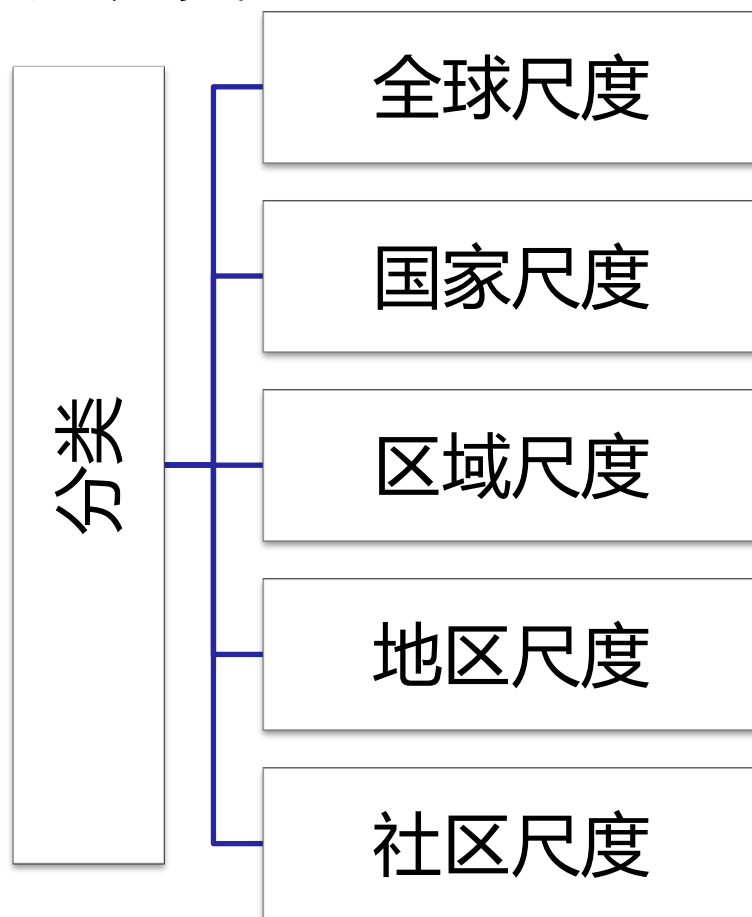
四、生态文明建设分类

1. 基于建设主体的分类

- ◆政府：政策制定者、建设推动者、公共环境提供者。
- ◆企业：核心建设主体，绿色经济发展的主导力量。
- ◆家庭：社会基本单元，最广泛的参与者。
- ◆NGO：民间组织，有咨询和监督作用。
- ◆混合主体：多种形式其它主体的组合。

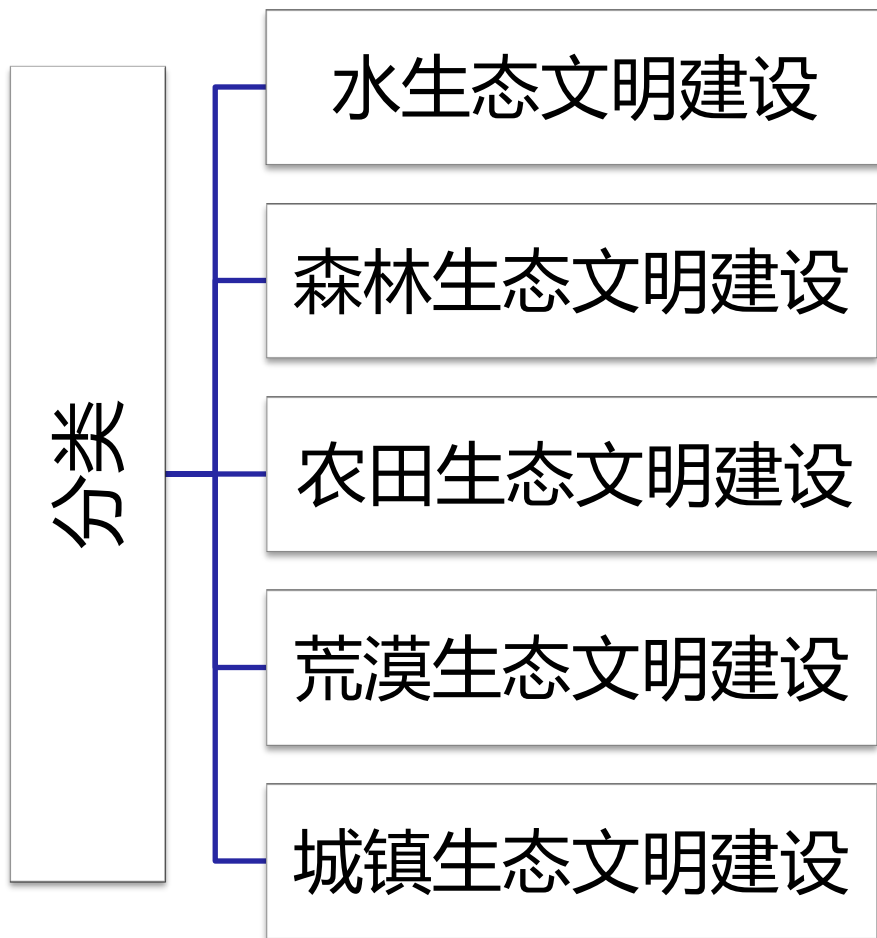


2. 基于建设尺度的分类





3. 基于建设内容的分类





五、生态文明建设的发展路径

- 1.资源保护与节约的路径：生态文明建设的重中之重
- 2.环境保护与治理的路径：生态文明建设的关键所在
- 3.生态保护与修复的路径：生态文明建设的重要载体
- 4.国土开发与保护的路径：生态文明建设的空间规制



第三节

资源可持续利用与生态文明建设关系



- 一. 保障资源安全及其可持续利用是生态文明建设的基础
- 二. 生态文明建设为资源可持续利用提供制度保障
 1. 完善环境和生态税费制度
 2. 完善生态建设政府补偿制度
 3. 完善生态产品和生态服务市场交易制度



思考题

1. 如何理解正确的资源观？
2. 如何理解“环境就是资源”这种观点，这种环境资源观有何意义？
3. 为何说自然资源既有使用价值又有价值，这种自然资源的价值观有何意义？
4. 理解自然资源的可持续利用原则。
5. 简述自然资源开发利用研究的目的、对象和内容。
6. 简述自然资源开发利用研究的方法。
7. 如何理解自然资源的可持续利用策略。
8. 开展资源价格研究时需注意考虑哪些方面问题？
9. 简述节约型国民经济体系的主要内容及其产业发展要求。
10. 生态文明的概念及其内涵是什么？
11. 试述生态文明建设的主要内容及其创新理念。
12. 结合我国现阶段的国情，如何有效地开展生态文明建设？